

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de confecção de terminais em cabo de baixa tensão em faixada, da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 2 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Cabo Armado

O cabo armado é projetado para ser instalado diretamente enterrado (não necessitando de eletrodutos) tendo por características principais retardante a chama, flexibilidade e resistência a impactos (resistência mecânica) que é obtida pelo seu revestimento com armadura de chumbo.

4.2 Caixa de Inspeção (CI)

Também conhecida como Poço de Inspeção (PI) ou Caixa de Ligação (CL). Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.1 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.2 Emendas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 3 de 23
Título: Confeção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Emendas são componentes do sistema elétrico, utilizados para união das extremidades de dois condutores. As emendas devem ser confeccionadas de modo a garantir a resistência mecânica e a isolamento correta de um condutor, mantendo o contato elétrico perfeito e sem riscos, reproduzindo todas as camadas de constituição do condutor elétrico onde será instalado este componente.

4.3 Emenda de Transição

Emendas de transição são emendas utilizadas para unir cabos com isolamento, diâmetro e ou materiais diferentes. Estas emendas são produzidas de modo a reproduzir as características elétricas e mecânicas de cada uma das extremidades dos cabos a serem unidos.

4.4 Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão

É o terminal utilizado para adaptar uma ligação de cliente que não possui a entrada de energia preparada para recebimento da rede de distribuição subterrânea. Normalmente é utilizado em clientes recém-convertidos da rede de distribuição aérea para rede de distribuição subterrânea, reduzindo o impacto nas obras de conversão. O terminal externo de baixa tensão é também conhecido como mufla de baixa tensão, no caso de terminais mais antigos, instalados nos cabos armados de baixa tensão, constituídos de cabos com papel impregnado com óleo.

4.5 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 4 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção;

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras;

POP.00778.EQTL - Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão;

POP.00787.EQTL - Abertura e Fechamento de Valas no Passeio Inferior ou Igual a 1,25 metros.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo;	De 120 a 200 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo ou tipo de emenda. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	4
		Detector de gases (<i>calibrado antes da atividade</i>)	1
		Chave de abertura de tampões	2

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 5 de 23
Título: Confeção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	com definição do ponto que terá intervenção.	Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	2
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	1
		Gerador à combustão;	1
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	4
		Cones refletivos para isolamento de canteiro de trabalho;	12
		Fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	4
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	4
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Torquímetro	1
		Decapador de cabos	2

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		18/12/2023	6 de 23
Título: Confeção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Identificador de fase (piloto)	1
		Maçarico ou Soprador térmico	1
		Botijão de gás	1
		Manta de isolação térmica	Q/Nec
		Manta de isolação elétrica	Q/Nec
		Conjunto de abertura de cabos (canivete, cortador de cabos ou serra, faca de corte)	2
		Furadeira	1
		Fita guia (passa fios)	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 7 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da confecção de emendas e terminais em cabo armado de baixa tensão (BT)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 8 de 23
Título: Confeção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 9 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitistas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 10 de 23
Título: Confeção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Preliminares de Segurança – Eletricista.		Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 11 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto onde será realizada a atividade, para otimizar o	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 12 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	tempo e deslocamento do eletricista, evitando o acesso ao veículo - Eletricista. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.1 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Caso haja a necessidade de entrada na Câmara Subterrânea para realização da atividade, iniciar	Quedas por desnível de solo,	Utilizar os (EPI's) básicos:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 13 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Caso haja a necessidade de entrada na Câmara Subterrânea para realização da atividade adotar as etapas 11.2 a 11.5 deste passo de tarefa. 11.2 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 14 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 10: anotar todas as medições do detalhe 11.4 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.5 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 11: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura.		Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	--	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 15 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 12: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases.		
--	--	--	--

6.3 Confecção de terminal externo de baixa tensão (terminal em faixada)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Abertura de vala e preparação para confecção de terminal externo em cabo de baixa tensão (terminal em faixada)	1.1 Iniciar a abertura da vala, desde o ponto da alimentação até o ponto em que será instalado o eletroduto na fachada, conforme, POP.00787.EQTL – Abertura e Fechamento de Valas no Passeio Inferior ou Igual a 1,25 metros; Nota 13: Realizar mapeamento prévio das interferências, antes de iniciar a abertura da vala. Nota 14: Deixar uma profundidade de 400mm, aproximadamente, para movimentação do cabo e confecção da emenda. Nota 15: Efetuar a sinalização adequada no passeio, atentando-se para que nenhum pedestre invada a sinalização e consequentemente caia na vala aberta. Nota 16: Averiguar a existência de vazamento de gás, através de odor e ou barulho específico, e, caso seja	Choque Elétrico Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Protetor auricular tipo concha; Óculos de proteção; Avental de raspa; Protetor Facial; Máscara respiratória para poeira; Bota de borracha;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 16 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	diagnosticado, deve-se paralisar a atividade. Nota 17: Os detectores de gases, para atividades em valas rasas, são ineficientes por falsos positivos devido ao volume de CO₂ existente em vias públicas. 1.2 Instalar ferragens e chumbadores na fachada para fixar eletroduto; Nota 18: Segurar a furadeira com firmeza e não travar o gatilho. 1.3 Instalar o eletroduto na fachada; Nota 19: Movimentar o eletroduto utilizando número de funcionários compatíveis para distribuir o peso do mesmo. 1.6 Efetuar o travamento do eletroduto, através de suporte fixado aos chumbadores, antes de soltá-lo; 1.7 Verificar, nas plantas secundárias, a origem da alimentação e, se possível, realizar a desconexão do cabo onde será conectada a nova ligação na fachada;		Mantas de isolamento elétrica; Nota 20: hidratar-se regularmente durante a atividade Nota 21: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões e buracos
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 17 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

2. Confecção de terminal externo em cabo de baixa tensão (terminal em fachada)	2.1 Verificar a condição do cabo secundário, no ponto de conexão, antes de iniciar a atividade; 2.2 Instalar o novo trecho de cabo na vala, até o ponto de conexão na calçada ou na câmara subterrânea, conforme POP.00778.EQTL – Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa Tensão; Nota 20: Isolar todas as partes energizadas que estiverem expostas, antes de iniciar a instalação. 2.3 Passar a fita guia (passa cabos) por dentro do eletroduto e fixar na ponta do cabo secundário; 2.4 Efetuar a passagem do cabo secundário no eletroduto instalado na fachada; Nota 21: Utilizar escada singela deixando um funcionário sempre embaixo apoiando a escada para o eletricista de cima efetuar o puxamento do cabo com auxílio da fita guia 2.5 Realizar faseamento e marcar os cabos corretamente; 2.6 Efetuar a ligação do cabo secundário novo no ramal de entrada do cliente ou no barramento de fachada, observando a	Choque Elétrico Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Detector de gases; Maçarico ou soprador térmico; Mantas de isolamento térmica;
--	---	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 18 de 23
Título: Confeção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	marcação realizada no faseamento, conforme orientações recebidas em treinamento; Nota 22: Observar conectores adequados, para a bitola dos cabos, para evitar falha de conexão; 2.7 Efetuar a conexão dos cabos no ponto de alimentação, de acordo com a marcação do faseamento, adotada para o ramal de ligação na fachada; Nota 23: Caso o cabo secundário de conexão seja um cabo armado ou no barramento de câmara subterrânea, deve-se realizar a abertura e conexão, conforme POP.00763.EQTL – Confeção de emendas e terminais em cabo armado de BT; Nota 24: Testar as fases para verificar se não estão aterradas ou curto-circuitadas, antes de conectar no barramento da câmara subterrânea; Nota 25: Considerar o cabo potencialmente energizado. Nota 26: Equipar-se com protetor facial e luva classe 0 (zero). 2.8 Efetuar o fechamento da vala, desde o ponto de conexão (passeio ou câmara subterrânea), até a entrada do eletroduto instalado na fachada, conforme		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 19 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	POP.00787.EQTL– Abertura e Fechamento de Valas no Passeio Inferior ou Igual a 1,25 metros;		
--	--	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras Nota 27: se houve atividade em espaço confinado	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção; Nota 28: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; A tampa de acesso deverá ser içada por

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 20 de 23
Título: Confeção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			2 componentes da equipe; Detector de Gases; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerência de Manutenção	2.1 Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade. 2.2 Solicitar o reparo do passeio, onde for necessário.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 29: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 21 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Nota 30: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 22 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 23 de 23
Título: Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão (terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00762.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição